

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Разделение монолитного сервиса на микросервисы

1 Задача

Задание:

Опираясь на документ, сформированный в рамках ДЗ4, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

2 Ход работы

Согласно документу из ДЗ4, я выделил 3 модуля и 4 вспомогательный gateway для единой точки входа.

Разделил БД на 3 отдельных (см. рисунок 1)

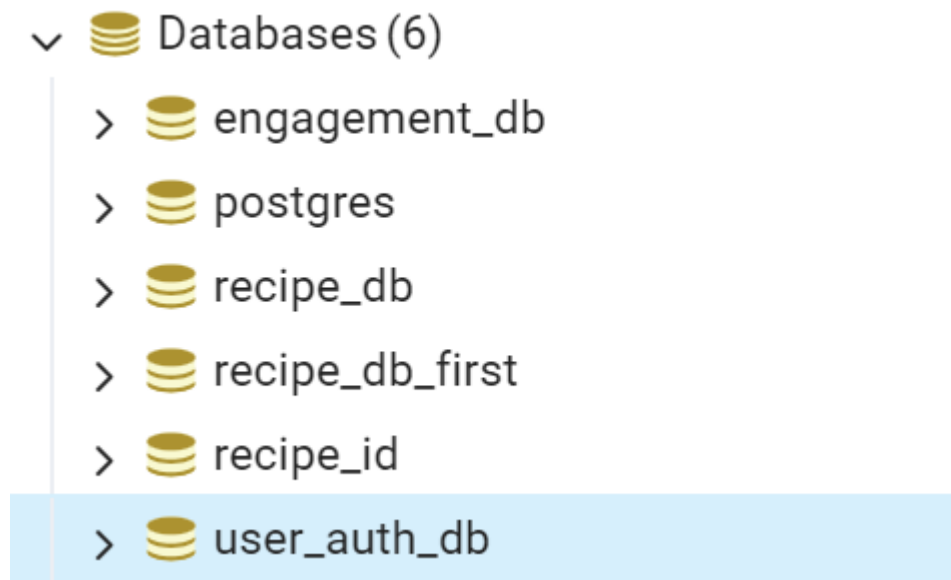


Рисунок 1 – Разделенные БД

В монолитной БД 11 таблиц:

- Comments
- Cuisines
- Ingredients
- Likes
- Dislikes
- Recipes
- Saved_recipes
- Steps
- Subscriptions
- Type_recipes
- Users

Стало:

Юзер:

- Users
- subscriptions

Рецепт:

- recipes
- steps
- ingredients
- cuisines
- type_recipes

Взаимодействия:

- likes
- dislikes
- saved_recipes
- comments

Функционал остался тот же.

Разделение запросов реализовал через проксирование.

В зависимости от пути запросы отправляются на нужные сервисы.

Добавил swaggerUI для удобной демонстрации работы сервиса (см. рисунок 2).

Удалил старый код.

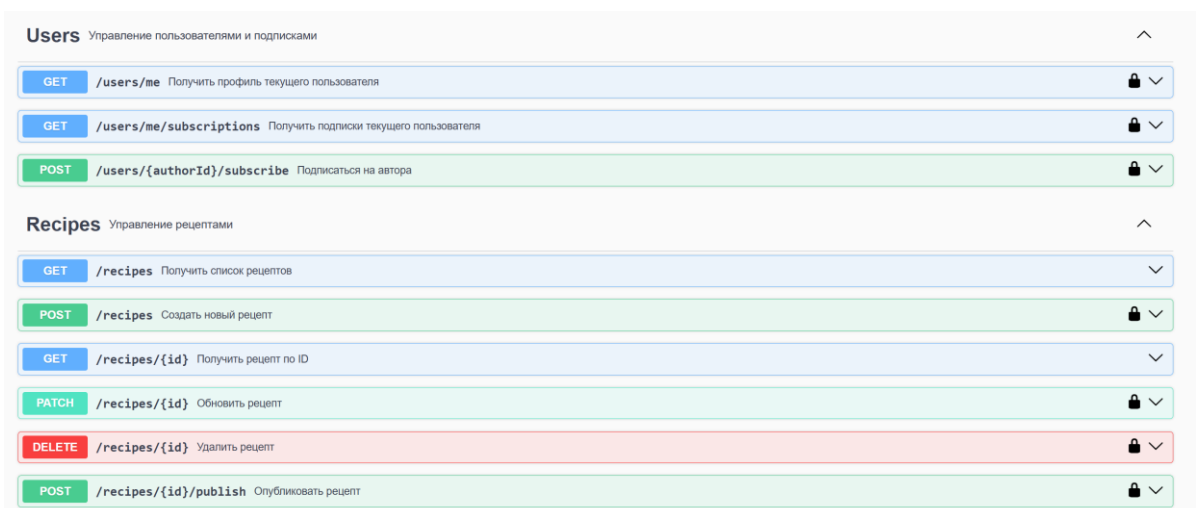


Рисунок 2 – SwaggerUI

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мной было реализовано разбиение монолита на 3 отдельных микросервиса. Были реализованы отдельные базы данных с межсервисным взаимодействием, предусмотрена обработка разнообразных ошибок, спроектированы внутренние эндпоинты. Реализован принцип database-per-service — каждый сервис имеет собственную базу данных, прямого доступа к чужим данным нет. Добавлена документация Swagger UI для удобного тестирования и взаимодействия с API.